



1 Flug mit echter Hardware

Nun sollen sie das erste mal mit einer echten Crazyflie einen Testflug absolvieren.

1.1 Konfiguration des *tha_framework.launch.py*:

Motion Capture Einstellungen:

```
parameters = [  
    {  
        "type": "optitrack",  
        "hostname": "192.168.1.220",  
    },  
],
```

Tragen sie in die Konfiguration der SafeFlie die korrekte ID, sowie den korrekten Channel ein. (Wie zuvor im CrazyflieClient eingestellt) Tragen sie außerdem als initiale Position $[0.0, 0.0, 0.0]$ ein. Als *type* tragen sie *1* ein. (Hardware: 1, Webots: 2).

Rufen sie anschließend:

```
colcon build
```

im Ordner *ds.tha.example* auf. Falls noch nicht geschehen müssen sie hier davor `source install/setup.bash` auf.

1.2 Vorbereiten der Crazyflie:

Überprüfen sie zunächst, ob der von ihnen gewählte Akku noch genügend Ladung für ihre Versuche hat. Sie können die Akkuspannung im CrazyflieClient sehen. Wenn sie mit der Crazyflie nur abheben und wieder landen wollen sollten 3.9 V ausreichend sein. Für längere Tetflüge sollte der Akku vollständig geladen sein. ($> 4.17V$)

Schalten sie die Crazyflie an stellen sie diese in die Mitte der Flugarena.

! Die echte Position muss bis auf $< 0.5m$ mit der konfigurierten Position übereinstimmen, ansonsten wird die Crazyflie nicht getrackt und das abheben scheitert !

Achten sie darauf, dass die Crazyflie korrekt orientiert ist. Sie muss mit ihrer Vorderseite in Richtung des zweiten Labors zeigen. Also parallel zum Fenster stehen. Bei Unklarheiten wenden sie sich bitte an ihren Betreuer.

1.3 Verbindungsaufbau

Starten sie das THA-Framework mit dem Befehl:

```
ros2 launch tha_example tha_framework.launch.py backend:=hardware
```

Im Terminal sollten sie nun einige Nachrichten der Crazyflie sehen. Vorallem Nachrichten der Form:

```
[listener]: [2:2] [XX YY ZZ ..]
```

weisen auf eine erfolgreiche Verbindung hin. Sollten diese nicht auftauchen ist bei der Konfiguration oder Verbindung ein Fehler aufgetreten.

Sie sollten nun zunächst überprüfen, ob die Crazyflie korrekt getracked wird. Starten sie dazu in einem neuem Terminal Rviz mit dem Befehl:

```
ros2 run rviz2 rviz2
```

Links unten finden sie den Button **Add**. Fügen sie dort den **TF**-Graphen hinzu. Nun können sie in den *Global Options* **world** anstelle von *map* ein. Wenn ihre Crazyflie korrekt getracked wird sehen sie nun zwei Frames in der 3D-Ansicht. Falls **world** nicht als Auswahlmöglichkeit auftaucht, oder der Crazyflie-Frame nicht auftaucht hat das Instanzieren des Trackings nicht funktioniert. Überprüfen sie die Konfiguration.

1.4 Erstflug

Wie in der Webots Simulation können sie nun die Crazyflie mit den folgenden Befehlen steuern:

```
ros2 topic pub /safeflie0/takeoff std_msgs/Empty --once
ros2 topic pub /safeflie0/send_target .... --once
ros2 topic pub /safeflie0/land std_msgs/Empty --once
```

Achten sie auf das *once* am Ende jedes Befehls. Die **ID** hinter *safeflie* steht dabei wieder für die *ID* der Crazyflie. Achten sie bei den Targets darauf, dass diese sich innerhalb der Flugarena befinden, da keine Bounding Box konfiguriert ist. Achten sie hierbei insbesondere darauf eine Z-Höhe einzustellen, diese ist standartmäßig als 0.0 eingestellt, was zu einem Crash führt. Sie helfen der Crazyflie außerdem, wenn die Höhe (Z-Position) der Crazyflie $\leq 1m$ beträgt, bevor sie den Befehl *land* aufrufen.

2 Beginnen sie nun mit ihrem Projekt